

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: Técnico em Eletrônica	
Unidade Curricular: Fundamentos da Eletroeletrônica em Corrente Alternada	
Carga Horária: 60h	
Função: - F.1 : Desenvolver projetos eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente - F.2 : Atuar nos processos de montagem de circuito e instalação de sistemas eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente - F.3 : Atuar nos processos de manutenção de sistemas eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente	
Objetivo Geral: Desenvolver os fundamentos técnicos e científicos e as capacidades sociais, organizativas e metodológicas relacionadas à eletroeletrônica, de forma a instrumentalizar o aluno e estabelecer as bases para que atue no desenvolvimento, montagem, instalação e manutenção de circuitos eletroeletrônicos	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Aplicar os fundamentos da física para cálculos de corrente, tensão, frequência, resistência, reatância, impedância, potência, indutância e capacitância - Aplicar os fundamentos da matemática para conversão de medidas e cálculos aplicados em circuitos eletroeletrônicos - Reconhecer os fundamentos da eletricidade quanto a cargas, circuitos e grandezas elétricas	- Circuitos elétricos em corrente alternada - Sistemas de distribuição de energia elétrica - Aterramento - Isolação - Normas - Potência em circuitos de corrente alternada - Fator de potência - Aparente - Reativa - Ativa - Circuito em corrente alternada - Impedância (RL, RC e RLC) - Indutivo - Resistivo - Capacitivo

	1.4. Corrente elétrica alternada 1.4.1. Amplitude 1.4.2. Período 1.4.3. Frequência 2. Máquinas elétricas 2.1. Transformadores 2.1.1. Isolador 2.1.2. Rebaixador 2.1.3. Elevador 2.2. Motores 2.3. Geradores 2.3.1. Formas alternativas de geração de energia 3. Instrumentos de medidas elétricas 3.1. Tipos: analógicos e digitais 3.2. Características 3.3. Equipamentos de medição 3.3.1. Osciloscópio 3.3.2. Multímetros 3.3.3. Frequencímetro 3.3.4. Cossifímetro 3.3.5. Wattímetro 3.3.6. Ohmímetro 3.3.7. Amperímetro 3.3.8. Voltímetro
--	---

Capacidades Socioemocionais

- Disseminar os valores éticos pessoais e profissionais para colegas e equipes de trabalho
- Engajar-se no seu aprimoramento técnico tendo em vista seu crescimento pessoal e profissional

- Assumir a pesquisa como ferramenta de aquisição de conhecimentos, de aprendizagem e de levantamento de dados que possam orientar suas decisões

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Biblioteca • Laboratório de Eletroeletrônica • Sala de aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• EPIs • Fonte simétrica • Transformador • Computador • Tela • Gerador de sinais • Projetor • Instrumentos de medições elétricas (multímetro, voltímetro, amperímetro, osciloscópio)
Materiais	• Resistores, capacitores, condutores elétricos, diodos, transistores, protoboard, push button, sugador de solda, ferro de solda, potenciômetro, estanho para solda, placa universal • Materiais para limpeza • Manuais e literaturas técnicas